

《概率论》知识点归纳以及考试范围

(2025–2026–1 秋季学期)

♠ 需要掌握以下基本知识点. 蓝色部分内容不做强制要求 (尽管不在考试范围内, 但这些内容是重点高校 (比如我们就是!!!) 《概率论》课程应该需要掌握的基本内容, 对于后续课程的学习非常有益), 也不会期末试卷中考查!

1. 事件的运算法则; 简单、基本古典排列组合计算;
2. 古典概型以及几何概型; 概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 的定义; 概率的基本性质 (可列可加性、单调性、连续性等);
3. 加法公式; Jordan 公式 (注意课件上的几个典型例子);
4. 事件的独立性 (联系记忆随机变量间的独立性); 条件概率; 条件概率公式; (推广的) 乘法公式; 全概率公式 (完备事件组的构造技巧); Bayes 公式;
5. Borel-Cantelli 引理在计算一系列事件中有无穷多个事件同时发生的概率的应用;
6. 随机变量的定义; 分布函数的定义和性质; 分布列、密度函数的定义和性质; 随机变量的函数的分布函数或者密度函数求法 (分布函数法、密度函数变换法);
7. 常见的离散型 (Bernoulli、几何、二项、Poisson)、连续型随机变量 (均匀、指数、正态), 背景以及概率意义; 几何分布和指数分布的无记忆性; 掌握二项、Poisson、正态分布的可加性;
8. 随机向量; 联合分布函数 (联合密度函数、联合分布列); 边缘分布函数 (边缘密度函数、边缘分布列); 常见的随机向量 (二元正态、多项分布); 随机变量独立性定义以及判别方法 (定义、离散型、连续型); 会求随机 (变) 向量函数的密度函数 (分布函数法、密度函数变换法); 条件分布列与条件密度函数的定义; 顺序统计量相关等;
9. (二元) 正态分布的一些性质, 特别是其线性组合 (二元正态分布的任意线性组合 [假设方差不为零] 也服从正态分布, 为了确定这个正态分布的两个参数, 只需要计算其期望和方差即可, 比如 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 1; \rho)$, 那么 $X + Y \sim N(0, 2 + 2\rho)$, $X - Y \sim N(0, 2 - 2\rho)$), 不相关性和独立性等价性 (条件是什么?); 多项分布是二项分布的延伸, 注意理解其背景;
10. 期望 (定义以及性质)、方差 (定义以及性质)、协方差 (定义以及性质)、相关系数 (定义以及性质); 一些常见的离散 (两点、二项、泊松、几何), 连续随机变量 (均匀、指数、正态) 的特点以及数字特征; 会按照定义求随机变量的期望, 方差;
11. 随机变量函数的期望 (变量替换公式) 计算以及其它数字特征;

12. 期望公式 (非负整数值随机变量 X)

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(X > k) = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbb{P}(X \geq k);$$

13. 期望和方差计算的典型技巧; 示性随机变量的简单应用 (典型例子: 匹配问题、邮票收集等);

14. 相关性和独立性之间的关系 (事件之间、随机变量之间、何时等价);

15. 几个常见的概率不等式 (Markov、Chebyshev、Cauchy-Swarchz、Jensen);

16. 掌握母函数和特征函数的定义和简单计算, 它们与分布列、分布函数一一对应; 会利用一一对应这一性质证明某随机变量服从的类型;

17. 掌握依概率收敛, 会使用 Chebyshev 不等式验证依概率收敛; 几乎处处收敛的定义; 掌握验证几乎处处收敛的充分条件;

18. 掌握弱大数定律 (利用 Chebyshev 不等式这一强有力工具)、强大数定律; Kolmogorov 强大数定律 (充分条件);

19. 独立同分布时的中心极限定理, 会用中心极限定理进行近似计算; Lindeberg 中心极限定理 (不用记忆, 理解其含义);

20. 依分布收敛的定义以及各种收敛性之间的关系.

注意: 几个比较容易记错的公式. 贝叶斯公式、Jordan 公式、卷积公式、多个随机变量和的方差公式.

写在最后的话:

希望大家通过短暂一学期的学习, 能够掌握一些基本的解题方法和概率思维, 比如事件的分解、完备事件组的构造、示性随机变量的巧妙运用等等技巧. 这些思路想法我们在课程的教授中提及到多次, 需要再次强调的是, 这项能力的形成需要靠平时积累, 若无天赋仅仅靠突击学习则很难养成!!! 做好总结和知识体系的梳理, 祝大家考试顺利通过.